Physique des ondes

Chapitre O3 : Ondes électromagnétiques dans le vide

Eric Brillaux

Lycée Théophile Gautier PC

2025 - 2026

Version : 15 mars 2026

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
6.1.3. Ondes électromagnétiques dans le vide	
Équations de propagation d'un champ électromagnétique dans une région sans charge ni courant.	Établir et citer les équations de propagation d'un champ électromagnétique dans le vide.
Structure d'une onde plane progressive harmonique.	Établir et exploiter la structure d'une onde électromagnétique plane progressive harmonique. Utiliser la superposition d'ondes planes progressives harmoniques pour justifier les propriétés d'ondes électromagnétiques planes progressives non harmoniques.
Aspects énergétiques.	Relier la direction du vecteur de Poynting et la direction de propagation de l'onde électromagnétique. Interpréter le flux du vecteur de Poynting en termes particulaires. Citer quelques ordres de grandeur de flux énergétiques surfaciques moyens et les relier aux ordres de grandeur des champs électriques associés.
Polarisation des ondes électromagnétiques planes progressives harmoniques : polarisation elliptique, circulaire et rectiligne.	Relier l'expression du champ électrique à l'état de polarisation de l'onde.

Sommaire

Nous allons étudier la propagation de l'onde électromagnétique dans le vide illimité (absence de sources $\rho = 0$ et $\vec{j} = 0$, et de conditions aux limites). Nous allons là encore retrouver un régime non dispersif, où la propagation de l'onde électromagnétique est décrite par une équation de d'Alembert. Nous étudierons surtout les OPPH : les équations de Maxwell étant linéaires, par transformée de Fourier l'étude de l'OPPH est la brique élémentaire pour comprendre la propagation d'un signal quelconque.

I Équation d'onde de d'Alembert **1**
II Ondes planes progressives harmoniques (OPPH) **1**
II.A Équations de Maxwell en notation complexe 1
II.B Structure de l'onde 1
II.C Considérations énergétiques 1
III Polarisation **2**
III.A Définition 2
III.B Polarisation rectiligne 2
III.C Polarisation circulaire 3
III.D Polarisation elliptique 3
III.E Lumière non polarisée 4

I – Équation d'onde de d'Alembert

Formule O3.1 (Équation des ondes électromagnétiques)

Le champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$ *dans le* ***vide*** *satisfait à l'équation de d'Alembert*

$$\Delta\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = 0, \qquad \Delta\vec{B} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2} = 0,$$

de célérité la célérité de la lumière dans le vide $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} = 299\,792\,458\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$.

II – Ondes planes progressives harmoniques (OPPH)

II.A – Équations de Maxwell en notation complexe

Propriété O3.1 (Opérateurs de dérivation en notation complexe)

Les opérateurs en notation complexe agissent sur une OPPH comme

$$\frac{\partial}{\partial t} = i\omega \qquad \textit{et} \qquad \vec{\nabla} = -i\vec{k}.$$

On peut déterminer l'action des opérateurs usuels d'analyse vectorielle avec la correspondance

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, f = \vec{\nabla} f = -if\vec{k}, \quad \mathrm{div}\,\vec{v} = \vec{\nabla}\cdot\vec{v} = -i\vec{k}\cdot\vec{v}, \quad \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{v} = \vec{\nabla}\wedge\vec{v} = -i\vec{k}\wedge\vec{v}.$$

II.B – Structure de l'onde

Propriété O3.2 (Caractère transverse)

L'onde électromagnétique dans le ***vide*** *est une onde* ***transverse****, car* $\vec{E}$ *et* $\vec{B}$ *sont orthogonaux à* $\vec{k}$.

Propriété O3.3 (Relation de structure)

Le champ électromagnétique d'une OPPH dans le ***vide*** *satisfait la relation de structure*

$$\vec{B} = \frac{\vec{u}\wedge\vec{E}}{c} \Leftrightarrow \vec{E} = -\vec{u}\wedge c\vec{B}.$$

Ainsi, $(\vec{u}, \vec{E}, \vec{B})$ *forme un trièdre orthogonal direct et* $E = cB$ *en norme.*

II.C – Considérations énergétiques

Propriété O3.4 (Énergétique d'une OPPH électromagnétique dans le vide)

Il y a ***équipartition*** *entre les formes électriques et magnétiques de l'énergie électromagnétique d'une OPPH. L'énergie se déplace à la* ***célérité*** c *de la lumière dans la direction de propagation* $\vec{u}$.

Formule O3.2 (Interprétation corpusculaire du rayonnement)

Le rayonnement électromagnétique peut être vu comme un flux de particules élémentaires de masse nulle, les ***photons****, d'énergie E et de quantité de mouvement $\vec{p}$ données par*

$$\begin{cases} E = \hbar\omega & \text{(relation de Planck-Einstein),} \\ \vec{p} = \hbar\vec{k} & \text{(relation de De Broglie).} \end{cases}$$

III – Polarisation

III.A – Définition

Définition O3.1 (Polarisation)

La ***polarisation*** *d'une OPPH électromagnétique désigne la courbe que décrit l'extrémité de $\vec{E}$ dans un plan d'onde. Elle est déterminée par le déphasage φ et l'amplitude relative entre E_{0x} et E_{0y}.*

III.B – Polarisation rectiligne

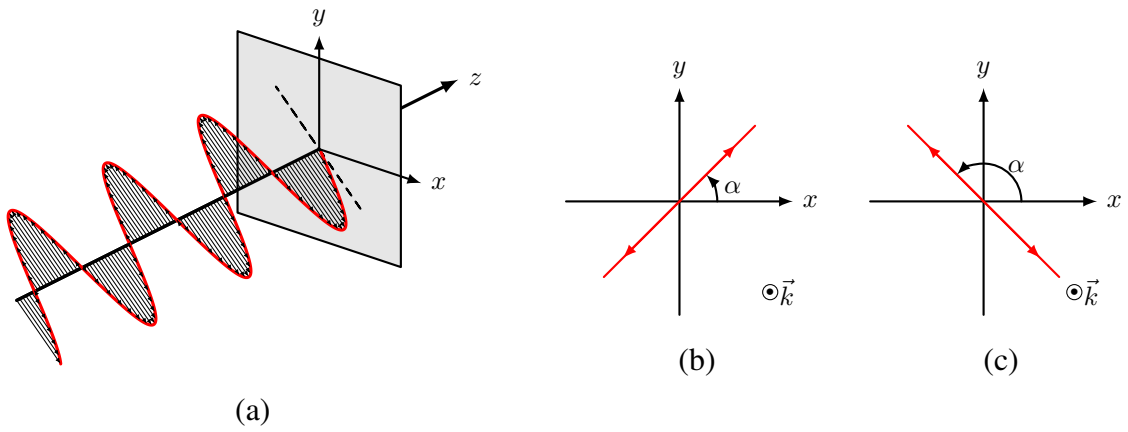

FIG. O3.1 – (a) Représentation spatiale d'une OPPH électromagnétique polarisée rectilignement. (c) Polarisation rectiligne pour $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}[$; le déphasage vaut $\varphi = 0$ et les composantes oscillent en phase. (b) Polarisation rectiligne pour $\alpha \in [\frac{\pi}{2}, \pi[$; le déphasage vaut $\varphi = \pi$ et les composantes oscillent en opposition de phase.

Définition O3.2 (Polarisation rectiligne)

Une polarisation est ***rectiligne*** *lorsque $\vec{E}$ décrit une* ***droite*** *dans un plan d'onde. Le champ électrique*

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t)\,\vec{\varepsilon}$$

est de déphasage $\varphi = 0$ ou π et porté par le ***vecteur polarisation*** $\vec{\varepsilon} = \cos\alpha\,\vec{e_x} + \sin\alpha\,\vec{e_y}$.

III.C – Polarisation circulaire

Définition O3.3 (Polarisation circulaire)

Une polarisation est ***circulaire*** *lorsque $\vec{E}$ décrit un* ***cercle*** *dans le plan d'onde. Le déphasage vaut $\varphi = +\frac{\pi}{2}$ (polarisation droite) ou $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ (polarisation gauche). En notation complexe, on a*

$$\underline{\vec{E}}(t) = E_0\, e^{i\omega t}\, \underline{\vec{\varepsilon}}, \tag{1}$$

où le vecteur de polarisation complexe vaut $\underline{\vec{\varepsilon}} = \vec{e_x} \pm i\vec{e_y}$.

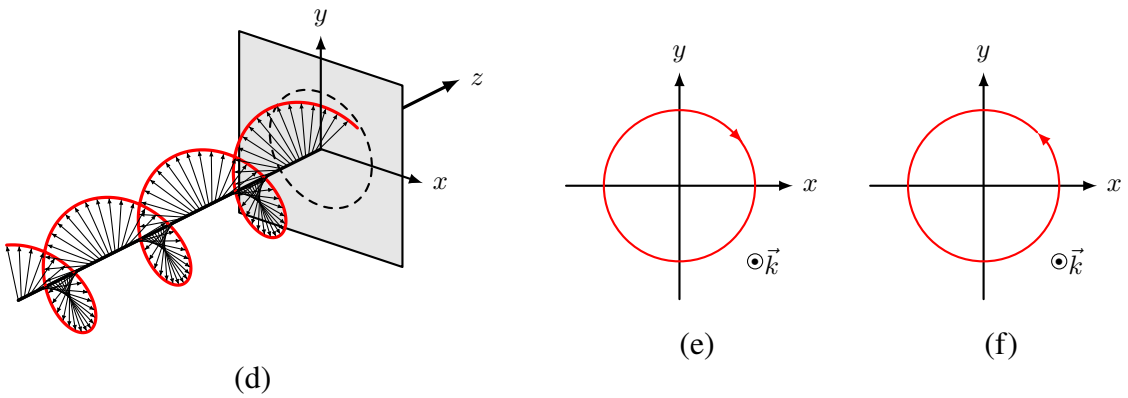

Fig. O3.2 – (a) Représentation spatiale d'une OPPH électromagnétique polarisée circulairement. (b) Polarisation circulaire droite. (c) Polarisation circulaire gauche.

III.D – Polarisation elliptique

Définition O3.4 (Polarisation elliptique)

Une polarisation est ***elliptique*** *lorsque $\vec{E}$ décrit une* ***ellipse*** *dans le plan d'onde : les amplitudes E_{0x} et E_{0y} ou le déphasage φ sont quelconques. L'ellipse est droite si $\varphi > 0$ et gauche si $\varphi < 0$.*

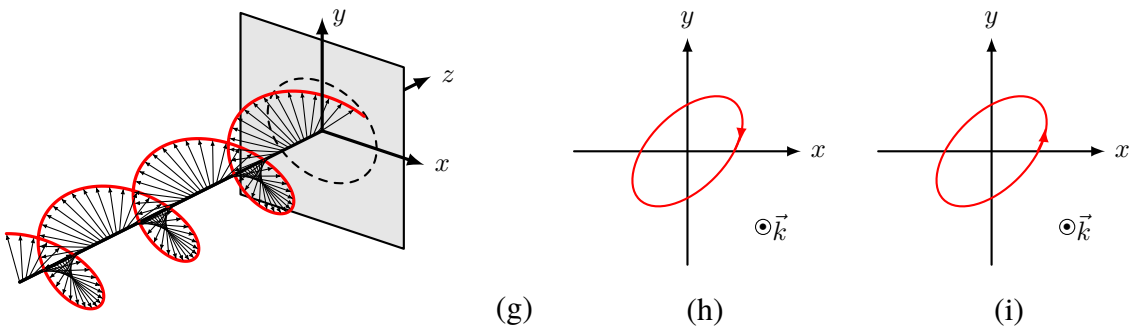

Fig. O3.3 – (a) Représentation spatiale d'une OPPH électromagnétique polarisée elliptiquement. (b) Polarisation elliptique droite. (c) Polarisation elliptique gauche.

III.E – Lumière non polarisée

Définition O3.5 (Lumière non polarisée)

*La phase $\varphi(t)$ d'une **lumière non polarisée** est une **fonction aléatoire** du temps.*

Exemples et expériences

Exemple O3.1 : Phénomènes propagatifs et équation de d'Alembert

Nous avons vu maintenant un certain nombre de phénomènes propagatifs décrits par l'équation de d'Alembert. Ces phénomènes propagatifs font tous intervenir deux grandeurs, appelées grandeurs duales, dont les variations temporelles et spatiales sont couplés par une loi de la physique. Remplir le tableau d'analogie suivant.

Phénomène propagatif	Grandeurs duales	Équation de couplage	Équation de couplage
Onde électromagnétique	$\begin{cases} \text{champ électrique} & \vec{E} \\ \text{champ magnétique} & \vec{B} \end{cases}$	$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$
Onde mécanique corde			
Onde acoustique fluide			

Exemple O3.2 : Champ électromagnétique d'une OPPH dans le vide

On étudie une OPPH électromagnétique dans le vide.

1) On donne le champ électrique $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz)\vec{e_x}$. Déterminer le champ magnétique.
2) On donne le champ magnétique $\vec{B} = B_0 \cos(\omega t - kz)\vec{e_y}$. Déterminer le champ électrique.

Exemple O3.3 : Lumière solaire

Le flux surfacique radiatif solaire incident sur la Terre vaut $\varphi_S = 1{,}36 \times 10^4\,\mathrm{W/m^2}$.

1) Calculer l'amplitude du champ électrique E_0 associé au flux solaire.
2) Calculer l'amplitude du champ magnétique B_0 associé au flux solaire.

Exemple O3.4 : Flux de photons d'un laser

Considérons un laser He-Ne de puissance $\mathscr{P} = 1\,\mathrm{mW}$ émettant un rayonnement à 633 nm. Déterminer le flux de photons Φ du faisceau laser, i.e. le nombre de photons traversant une section unité du faisceau par unité de temps.

Méthodes

Méthode O3.1 (Établir l'équation des ondes électromagnétique)

1. *Appliquer l'opérateur* $\overrightarrow{\mathrm{rot}}$ *à l'équation de* ***Maxwell-Faraday****.*
2. *Simplifier avec l'identité* $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\left(\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E}\right) = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\left(\mathrm{div}\,\vec{E}\right) - \Delta\vec{E}$ *et l'équation de* ***Maxwell-Gauss****.*
3. *Simplifier avec l'équation de* ***Maxwell-Ampère****, et identifier l'équation de d'Alembert.*